PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H

Mise en place de la récurrence

Objectif. Démontrer le **théorème de Frobenius** : *si G est un groupe fini d'ordre N, alors pour tout diviseur n de N, le nombre d'éléments $x \in G$ tels que $x^n = 1$ est un multiple de n.*

Notations. 1 est le neutre de G ; pour $y \in G$, $\Gamma_y = \langle y \rangle$ est le sous-groupe engendré par y, et $Z_G(y) = \{x \in G : xy = yx\}$ le commutant de y. Pour $m \mid N$, on note $E_m = \{x \in G : x^m = 1\}$. Pour un entier $A \geqslant 1$, $\Omega(A)$ désigne le nombre de facteurs premiers de A comptés avec multiplicité ($\Omega(12) = 3$).

Partie III. On raisonne par récurrence **croissante** sur $e = \Omega(N)$ et, à G fixé, par récurrence **décroissante** sur n. On suppose donc : $n \mid N$, $n < N$, $e \geqslant 2$;

- (H1) le théorème est vrai pour tout groupe fini G' avec $\Omega(|G'|) < e$;
- (H2) pour tout diviseur n' de N avec $n' > n$, $|E_{n'}|$ est multiple de n'.

On veut montrer que $|E_n| \equiv 0 \pmod{n}$. On fixe un nombre premier p tel que $np \mid N$, on écrit $n = p^\alpha s$ avec $p \nmid s$, et on pose $F = \{x \in G : x^n \neq 1,\ x^{np} = 1\}$.

1. a) Justifier l'existence de p et montrer que $|E_n| \equiv 0 \pmod{n} \iff |F| \equiv 0 \pmod{n}$.
b) Pour $\delta \mid s$, soit F_δ l'ensemble des éléments d'ordre $p^{\alpha+1}\delta$. Montrer que F est la réunion disjointe des F_δ, $\delta \mid s$.

2. a) Pour $x \in F_\delta$, on pose $O_x = \Gamma_x \cap F_\delta$. Calculer $|O_x|$ et montrer que F_δ est réunion disjointe d'ensembles O_x.
b) En déduire $|F| \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$.

3. Pour $x \in F_\delta$, la Partie I fournit un unique couple $(f(x), g(x))$ avec $x = f(x)g(x) = g(x)f(x)$, $f(x)$ d'ordre $p^{\alpha+1}$ et $g(x)$ d'ordre δ. On pose $X = f(F)$.
a) Montrer que $f(axa^{-1}) = af(x)a^{-1}$ pour $a \in G$, et que X est une réunion de classes de conjugaison.
b) On note $\mathcal{C}$ l'ensemble des classes de conjugaison contenues dans X. Montrer qu'il suffit, pour conclure, d'établir $|f^{-1}(C)| \equiv 0 \pmod{s}$ pour tout $C \in \mathcal{C}$.